TD n°1 — Nombres premiers

Maths expertes — Chapitre 6

Frederik de Peyrelongue

Définition et critère d'arrêt

Exercice 1

Dans les *Inédits* de Marcel Pagnol, l'écrivain indique que, pour tout n entier impair $n > 1$, le nombre

$$N = n + (n+2) + n(n+2)$$

est premier.
Qu'en pensez-vous ?

Exercice 2

1. **Proposition 1** : Il existe une valeur de $n \in \mathbb{N}$ tel que $2n^2 + n - 10$ est premier.
2. **Proposition 2** : Il existe une valeur de $n \in \mathbb{N}$ tel que $2n^2 + 7n + 6$ est premier.
3. **Proposition 3** : Pour $n \in \mathbb{N}$ et $n > 5$, $n^2 - 3n - 10$ n'est jamais premier.

On cherchera à factoriser les quantités.

Théorème de Gauss et nombres premiers

Exercice 3

p est premier et $p \geqslant 5$.

1. Démontrer que $\left(p^2 - 1\right)$ est divisible par 3 et par 8.
2. En déduire que $\left(p^2 - 1\right)$ est divisible par 24.

Exercice 4

p est premier et $p \geqslant 7$.

1. Démontrer que $\left(p^4 - 1\right)$ est divisible par 3 et par 5.
2. Démontrer que $\left(p^4 - 1\right)$ est divisible par 16.
3. En déduire que $\left(p^4 - 1\right)$ est divisible par 240.

Exercice 5

$p > 3$ est un nombre premier.

1. Quels sont les restes possibles dans la division de p par 12 ?
2. Prouver que $p^2 + 11$ est divisible par 12.

Exercice 6

Soit p un nombre premier et a, $b \in \mathbb{N}$.
Montrer que si p divise a et $a^2 + b^2$ alors p divise b.

Décomposition

Exercice 7

1. Décomposer en produit de facteurs premiers : 6 468 et 16 380.

2. En déduire pgcd(6 468 ; 16 380).

Exercice 8

1. Déterminer pgcd(8 316 ; 5 670) à l'aide :

a) d'une décomposition en facteurs premiers ;

b) de l'algorithme d'Euclide.

2. Quelle est la méthode la plus « économe » en opérations ?

Exercice 9

À l'aide de décompositions en facteurs premiers, déterminer $(a\,;b) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$\frac{a}{b} = \frac{5\,292}{5\,544} \qquad \text{et} \qquad a + b = 903.$$

Exercice 10

1. **a)** Quelle est la condition sur les puissances des facteurs premiers d'un carré ?

b) Trouver un nombre de trois chiffres qui soit un carré parfait divisible par 56.

2. Trouver les diviseurs de 84, puis résoudre dans $\mathbb{N}$: $x(x+1)(2x+1) = 84$.

Exercice 11

Cet exercice a pour but de déterminer par combien de zéros se termine 1 000 !.
On rappelle que : $1\,000\,! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 1\,000$.

1. Montrer qu'il existe p, $q \in \mathbb{N}^*$ et un entier N premier avec 10 tels que :

$$1\,000\,! = 2^p \times 5^q \times N.$$

2. **a)** Combien y a-t-il de nombres inférieurs ou égaux à 1 000 divisibles par 5 ? par 5^2 ? par 5^3 ? par 5^4 ?

b) En déduire alors que $q = 249$.

3. Montrer que $p > q$ et que q est le nombre cherché.

Nombre de diviseurs

Exercice 12

1. Décomposer 300^{300} en produit de facteurs premiers.
Quel est le nombre de diviseurs de 300^{300} ?

2. À partir du résultat de la question 1), trouver un nombre possédant plus d'un milliard de diviseurs.

Exercice 13

Démontrer qu'un entier naturel n est un carré parfait si, et seulement si, le nombre de ses diviseurs est impair.

Exercice 14

α et β sont deux naturels et $n = 2^\alpha 3^\beta$.
Le nombre de diviseurs de n^2 est le triple du nombre de diviseurs de n.

1. Prouver que $(\alpha - 1)(\beta - 1) = 3$.

2. En déduire n.

Exercice 15

α et β sont deux naturels et $n = 2^\alpha 3^\beta$.
Le nombre de diviseurs de $18n$ est le double du nombre de diviseurs de n.

1. Montrer que : $18n = 2^{\alpha+1}3^{\beta+2}$.

2. Prouver que $\alpha(\beta - 1) = 4$.

3. En déduire les valeurs de n possibles.

Exercice 16

Le produit de deux entiers naturels a et b $(a < b)$ est 11 340. On note d leur pgcd.

1. **a)** Pourquoi d^2 divise-t-il 11 340 ?

b) Pourquoi $d = 2^\alpha \times 3^\beta$ avec $0 \leqslant \alpha \leqslant 1$ et $0 \leqslant \beta \leqslant 2$?

2. On sait de plus que a et b ont six diviseurs communs et a est un multiple de 5.

a) Démontrer que $d = 18$.

b) En déduire a et b.

Exercice 17

Déterminer deux entiers naturels a et b tels que $a > b$, $\text{pgcd}(a\,;b) = 18$, et qui ont respectivement 21 et 10 diviseurs.

Exercice 18

Un entier naturel n est tel que :

— 4 divise n ;

— n admet 14 diviseurs ;

— n est de la forme $n = 37p + 1$ avec p premier.

1. Montrer que n possède au plus deux diviseurs premiers.

2. Montrer que n ne peut avoir qu'un seul diviseur premier.

3. Montrer qu'il existe un entier n inférieur à 1 000.

Théorème d'Euclide

Exercice 19

Un nombre parfait est un nombre dont la somme des diviseurs stricts est égale à lui-même. Euclide donne la règle suivante pour trouver des nombres parfaits : *« Si a s'écrit $2^n\left(2^{n+1} - 1\right)$ et si $2^{n+1} - 1$ est premier, alors a est parfait. »*

1. Trouver les quatre premiers nombres parfaits.

2. On pose $a = 2^n\left(2^{n+1} - 1\right)$ avec $2^{n+1} - 1$ premier.

a) Quelle est la décomposition de a en facteurs premiers ?

b) En déduire la liste des diviseurs de a.

c) Démontrer alors que la somme des diviseurs stricts est égale à ce nombre a.

Remarque : le problème de savoir s'il existe des nombres parfaits impairs n'est toujours pas résolu.